

Καμπύλη Παραγωγικών Δυνατοτήτων

Μαθηματικό Παράδειγμα

© Δημήτρης Γ. Κυρίκος

Έστω ότι σε μια οικονομία παράγονται μόνο τα αγαθά X , Y με τις ακόλουθες συναρτήσεις παραγωγής:

$$Y = \sqrt{K_Y + L_Y} \text{ και } X = K_X + L_X$$

και οι διαθέσιμες ποσότητες κεφαλαίου (K) και εργασίας (L) είναι $K_Y + K_X = 1000$ και $L_Y + L_X = 9000$.

(α) Να προσδιορίσετε αλγεβρικά την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων (ΚΠΔ).

Από τις σχέσεις διαθεσιμότητας παραγωγικών συντελεστών έχουμε:

$$K_Y + K_X = 1000 \Rightarrow K_Y = 1000 - K_X$$

$$\text{και } L_Y + L_X = 9000 \Rightarrow L_Y = 9000 - L_X$$

οπότε, χρησιμοποιώντας τις σχέσεις αυτές στη συνάρτηση παραγωγής Y παίρνουμε:

$$Y = \sqrt{K_Y + L_Y} \Rightarrow Y = \sqrt{1000 - K_X + 9000 - L_X} \Rightarrow Y = \sqrt{10000 - (K_X + L_X)} \Rightarrow Y = \sqrt{10000 - X} \quad (1)$$

Η (1) είναι η συνάρτηση ΚΠΔ (σχέση μεταξύ παραγόμενων ποσοτήτων X και Y).

Σημειώστε ότι στη σχέση (1) ενσωματώνεται τόσο η συνάρτηση παραγωγής του Y (από την οποία ξεκινάμε) όσο και η συνάρτηση παραγωγής του X ($= K_X + L_X$).

(β) Να προσδιορίσετε το κόστος ευκαιρίας του X όταν $X=0$ και όταν $X=9900$. Είναι το κόστος ευκαιρίας του X αύξον ή φθίνον;

Το κόστος ευκαιρίας δίνεται από την κλίση (1^η παράγωγο) της ΚΠΔ. Συνεπώς, αφού η ΚΠΔ είναι:

$$Y = \sqrt{10000 - X} = (10000 - X)^{1/2}$$

η 1^η παράγωγος είναι:

$$KE_X = dY/dX = \frac{1}{2} (10000 - X)^{-\frac{1}{2}} \cdot (-1) = \frac{-1}{2\sqrt{10000 - X}}$$

Συνεπώς, για $X=0$ το KE_X είναι $-1/200$ του Y ,

ενώ για $X=9900$ το KE_X είναι $-1/20$ του Y .

Αφού, λοιπόν, το KE_X αυξάνεται (σε απόλυτους όρους) όταν αυξάνεται η παραγωγή του X , το KE_X είναι αύξον.

(γ) Αν η συνολική ποσότητα κεφαλαίου (K) αυξηθεί σε 5.400 μονάδες προς ποιο αγαθό θα είναι προσανατολισμένη η ανάπτυξη βάσει των μέγιστων ποσοσטיαίων μεταβολών παραγωγής;

Απάντηση: το αγαθό X (αποδείξτε το)